



Institut Universitaire des sciences

- Faculté des sciences et de technologie

✓ TD N°8 Réseau II

Nom & Prénom : COFFY Cliford

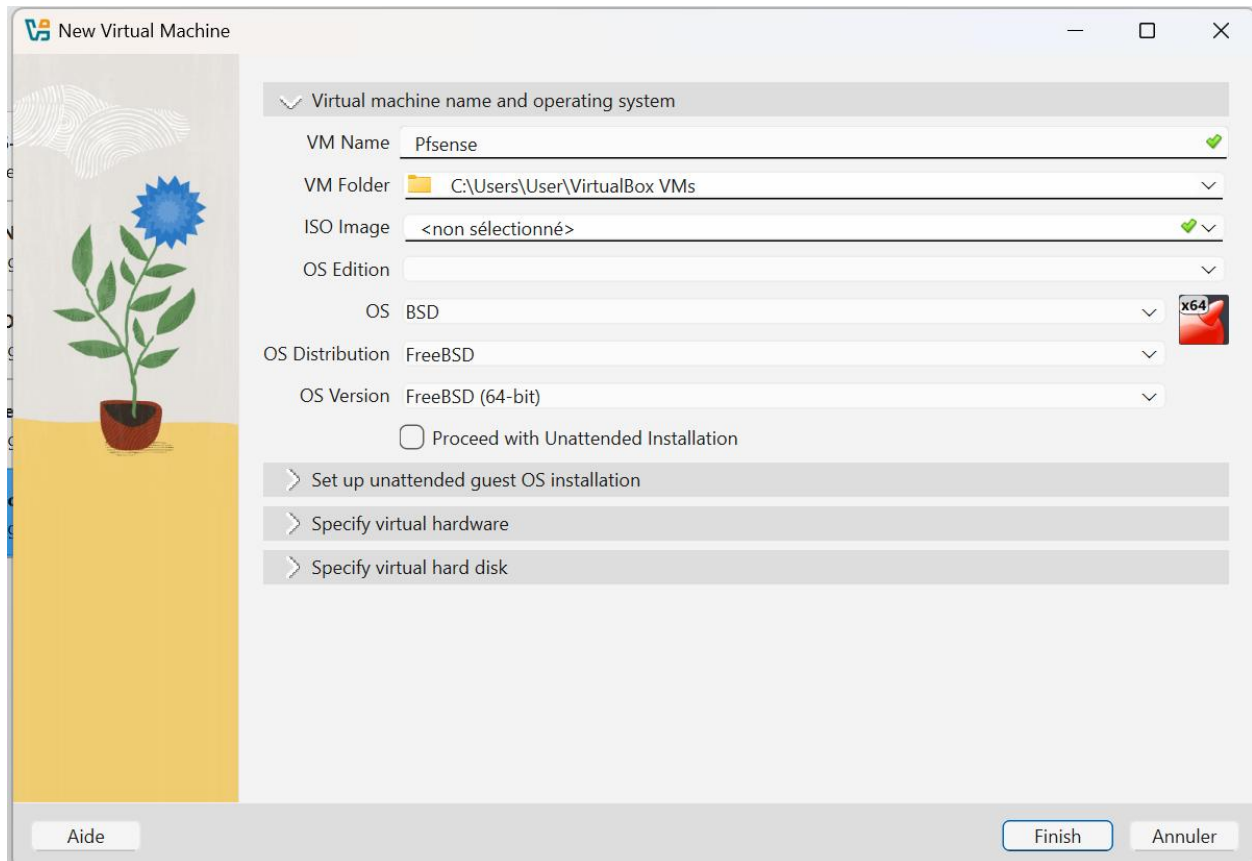
Niveau : L3

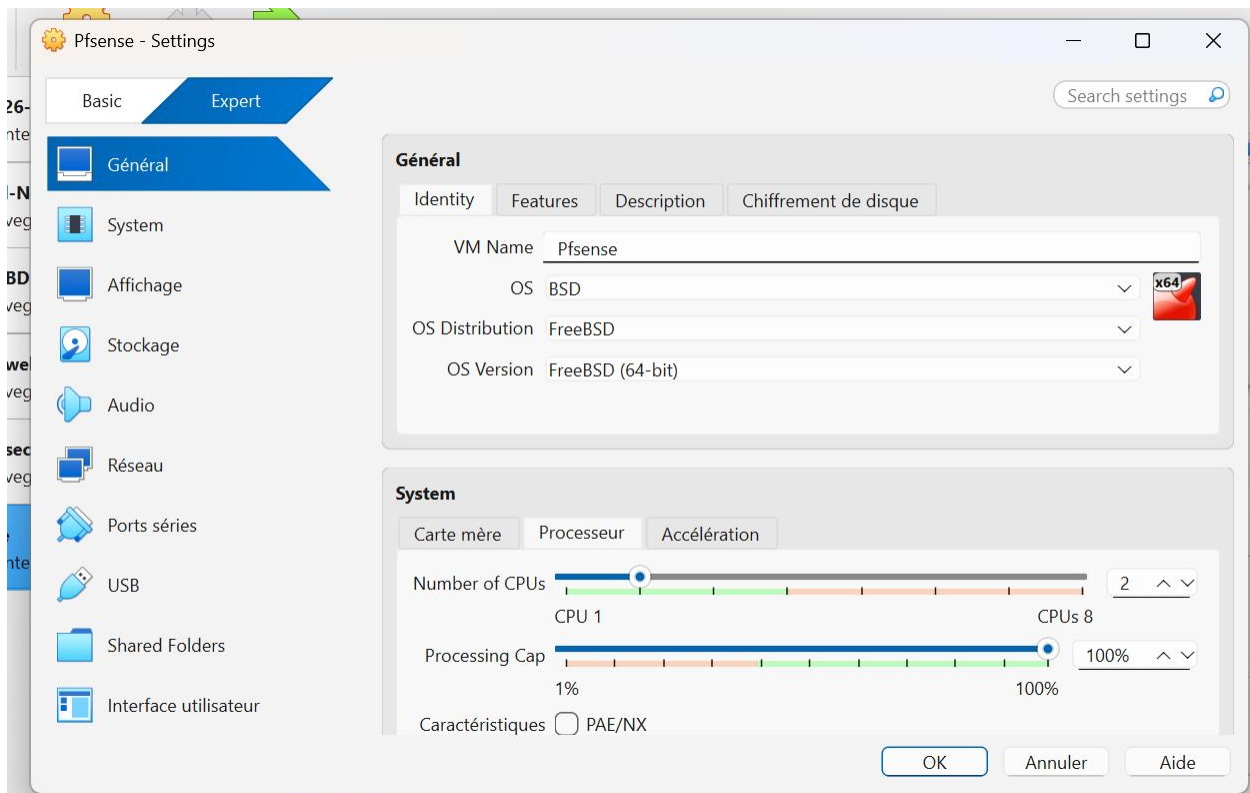
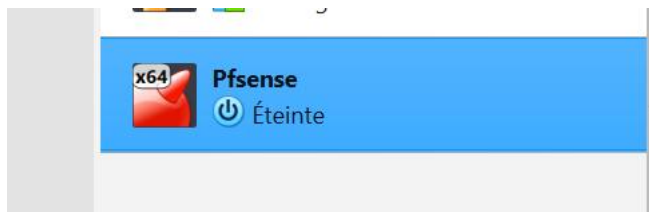
Prof. : Ismaël SAINT AMOUR

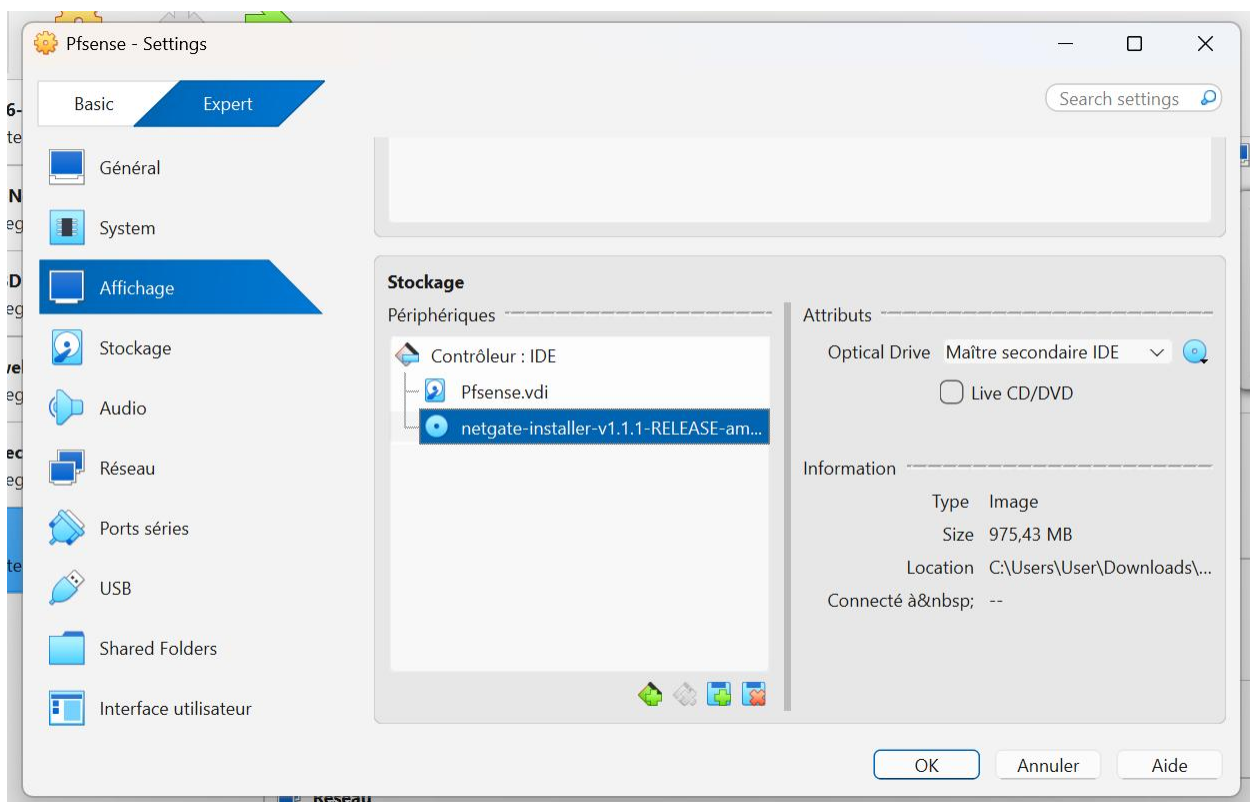
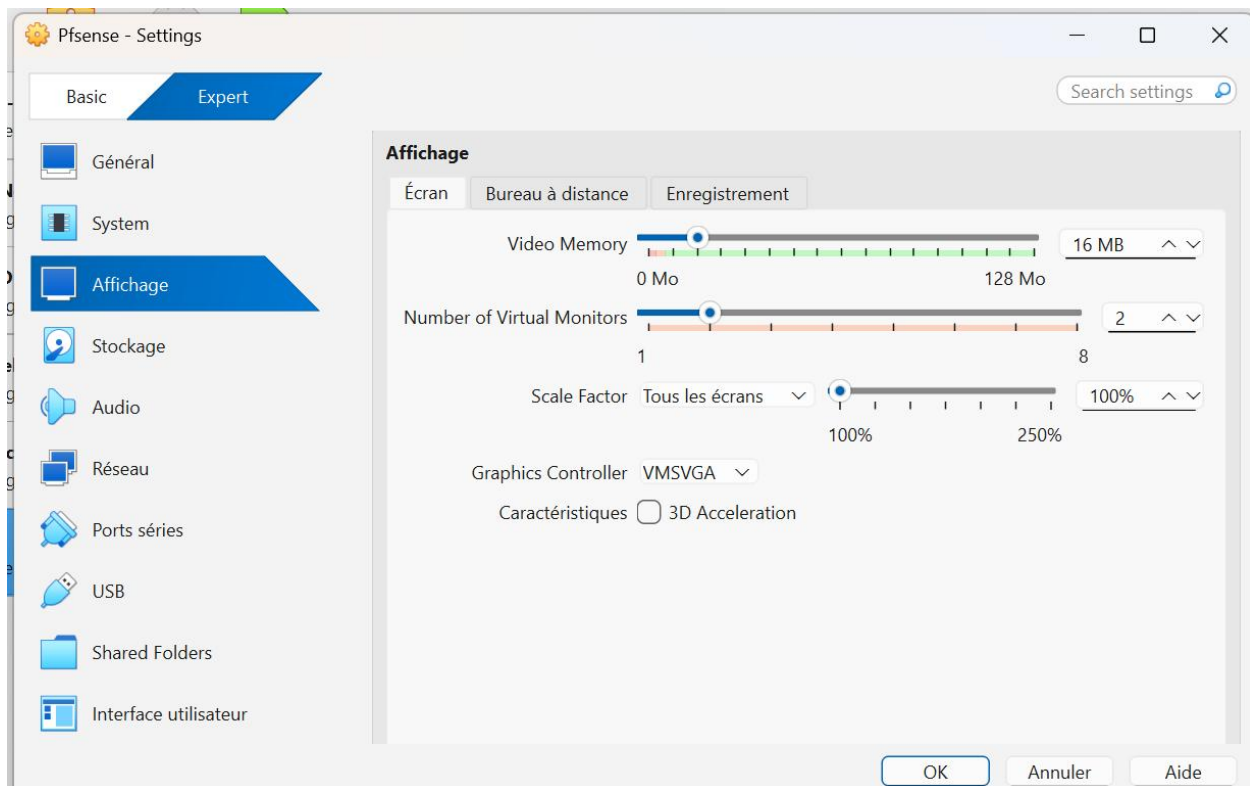
Date : 17/05/2026

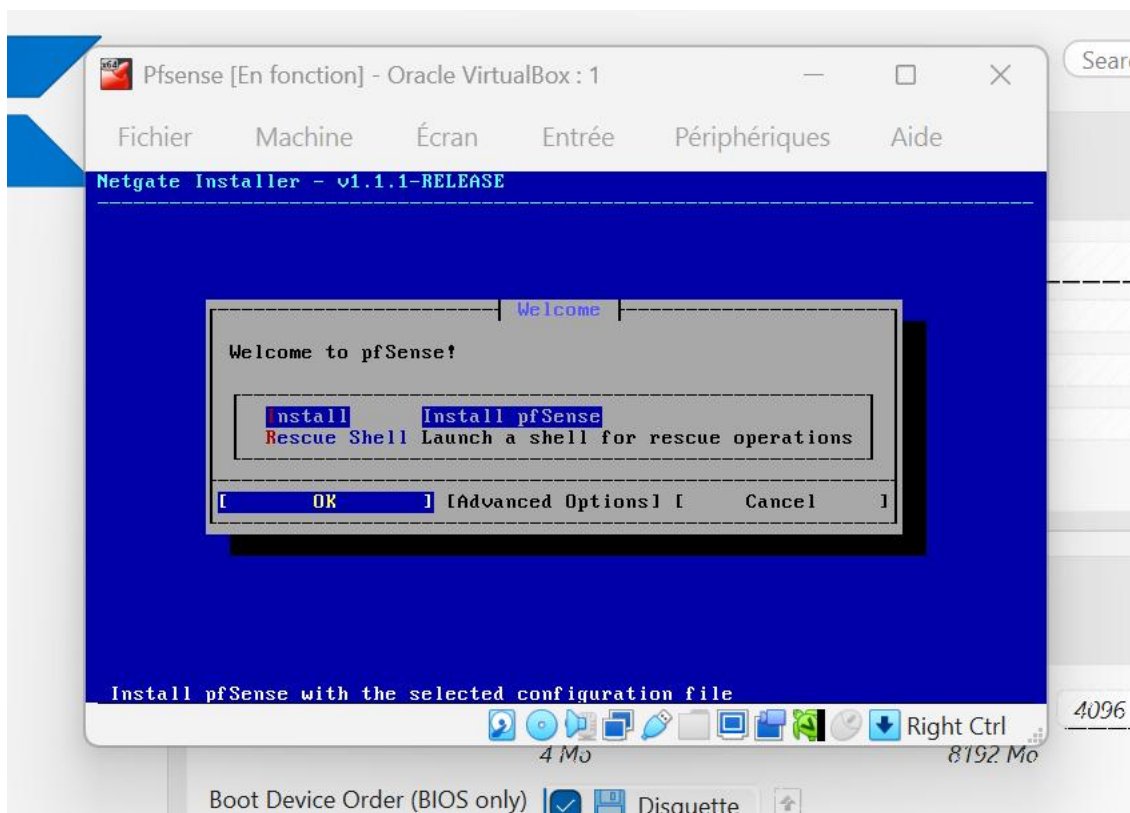
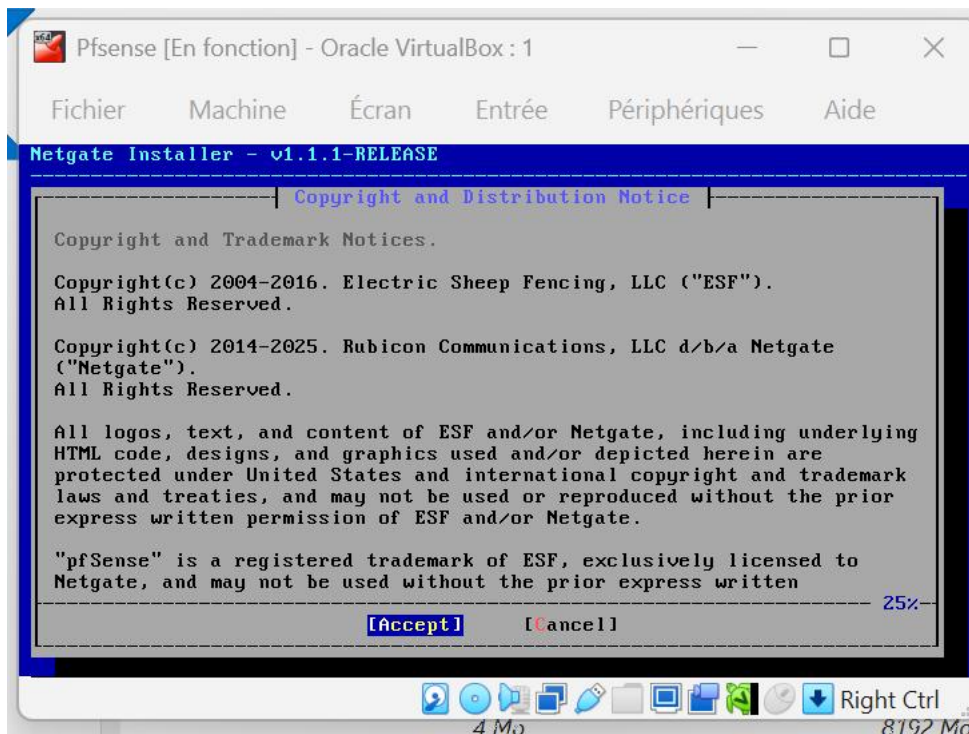
Objectifs

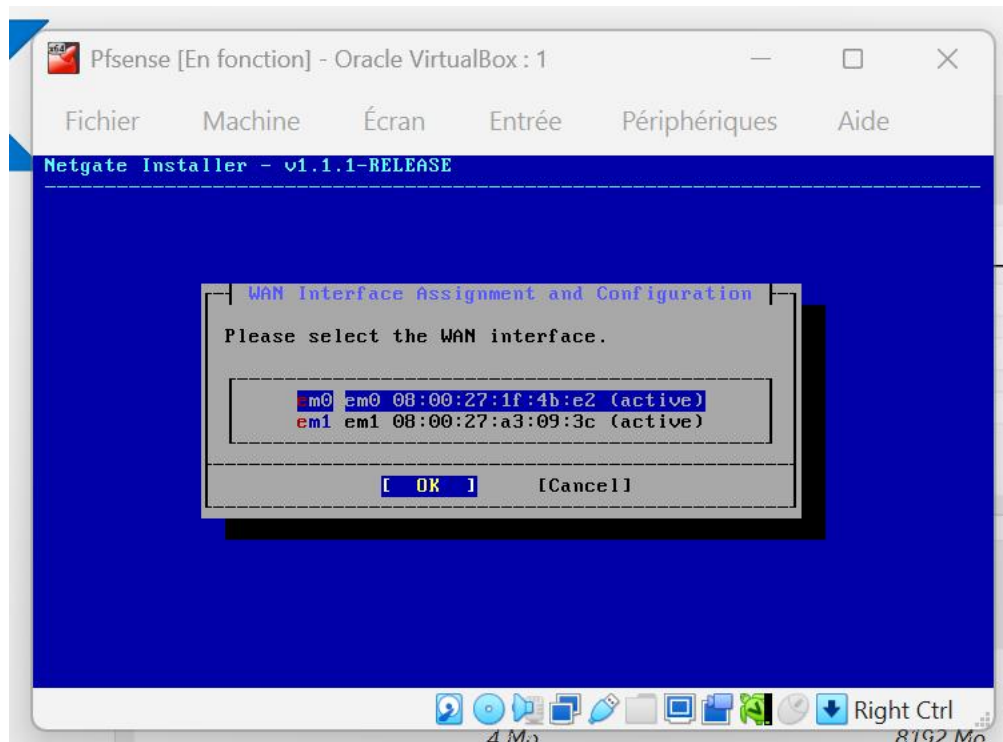
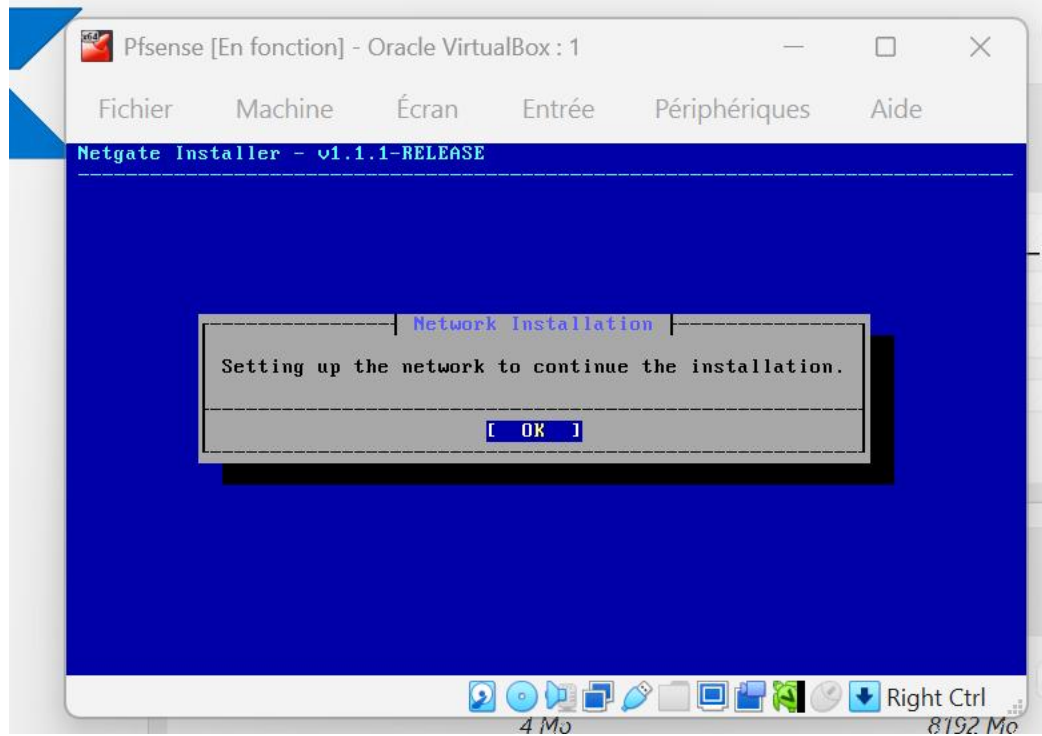
- Installer pfSense sur VirtualBox
- Configurer les interfaces réseau (WAN / LAN)
- Accéder à l'interface Web (GUI)
- Configurer DHCP et NAT
- Créer des règles de firewall
- Tester la connectivité réseau
- Comprendre et appliquer les règles avancées du pare-feu de PfSense.
- Bloquer ou autoriser des flux spécifiques (ports, IP, protocoles).
- Créer et configurer des horaires de contrôle réseau (Schedules).
- Appliquer des règles temporelles via le firewall.
- Gérer l'accès à Internet selon des plages horaires (ex : usage bureau/école).

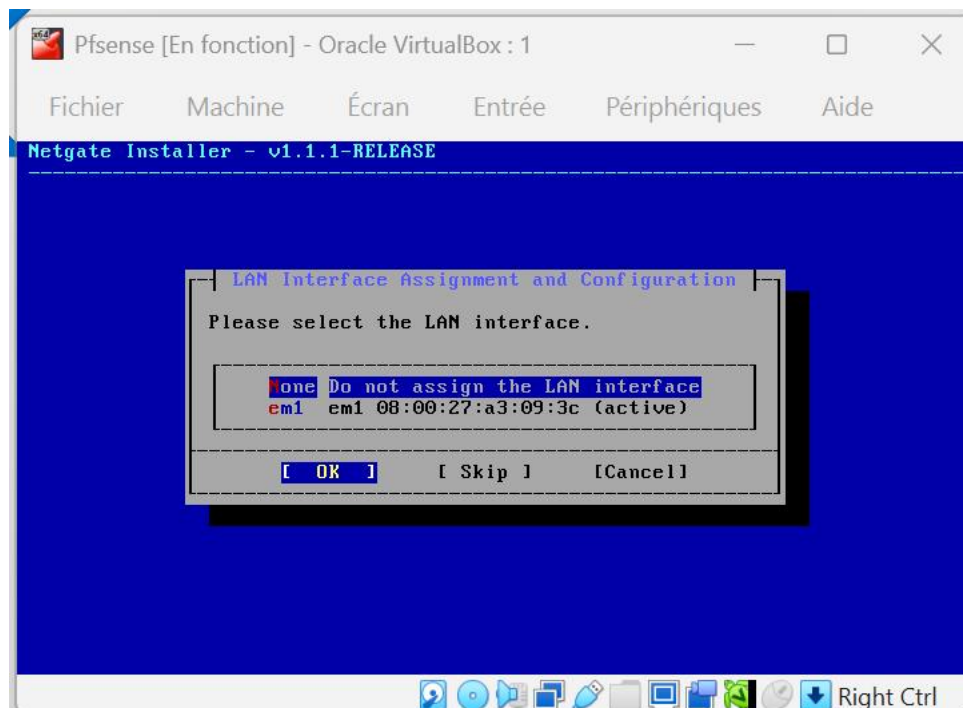
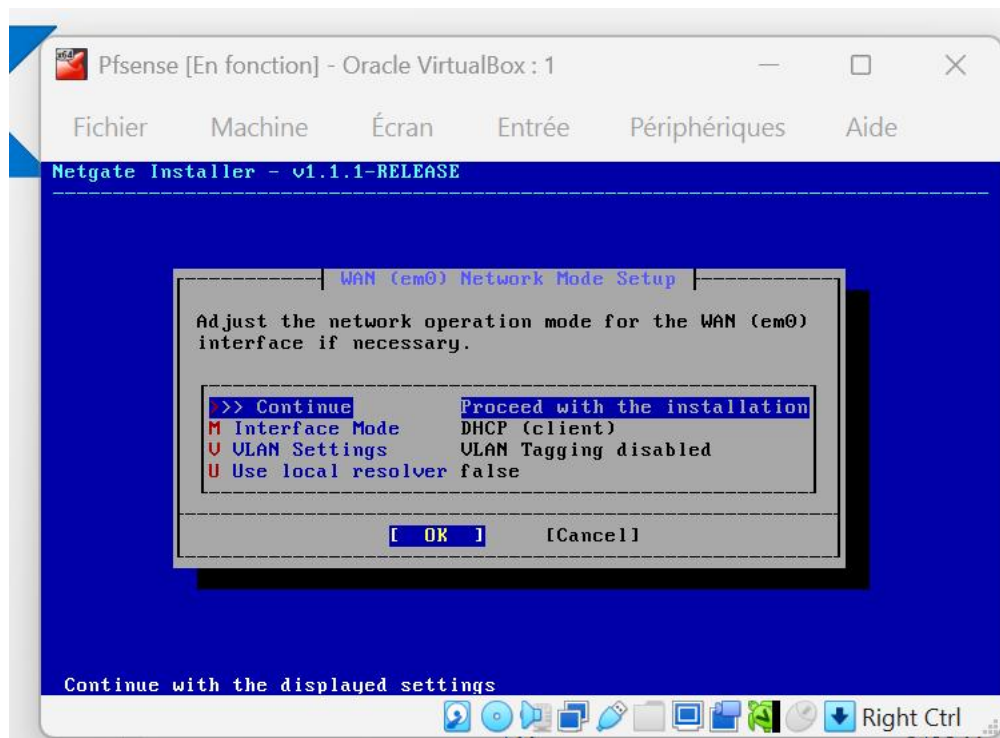


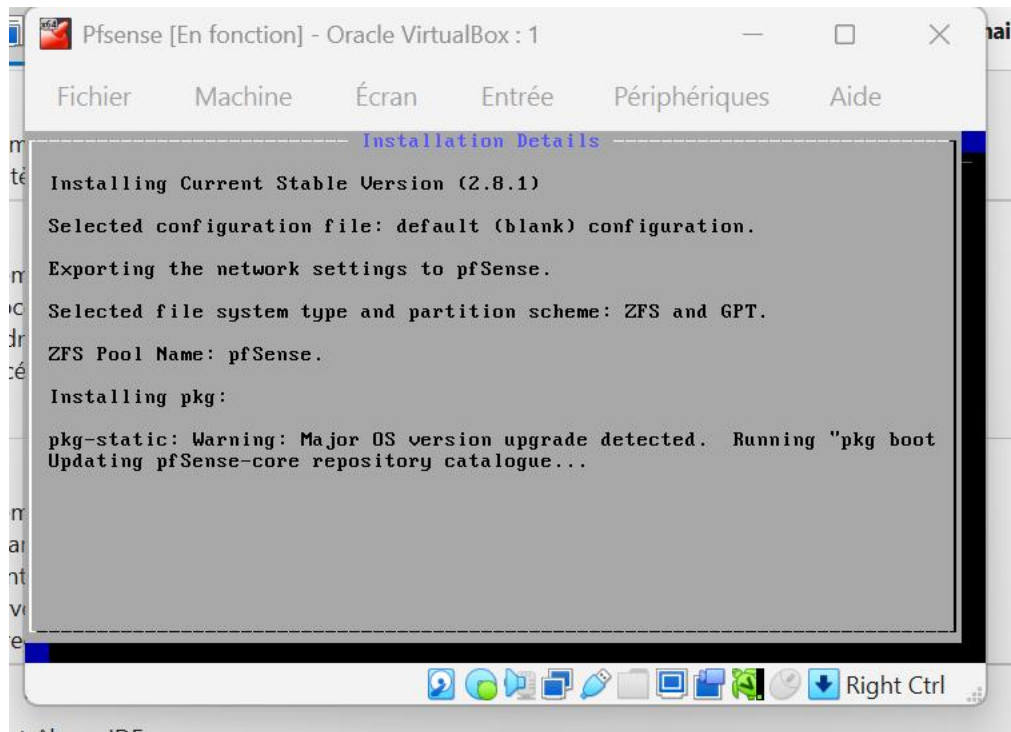














Pfsense [En fonction] - Oracle VirtualBox : 1



Fichier

Machine

Écran

Entrée

Périphériques

Aide

Installation Details

```
[64/182] Fetching ntp-4.2.8p18_5.pkg: ..... done
[65/182] Fetching php83-opcache-8.3.19.pkg: ..... done
[66/182] Fetching php83-bz2-8.3.19.pkg: . done
[67/182] Fetching php83-sockets-8.3.19.pkg: ... done
[68/182] Fetching if_pppoe-kmod-2.8.1.1500029.pkg: . done
[69/182] Fetching php83-pfSense-module-0.105.pkg: . done
[70/182] Fetching libpsl-0.21.5_1.pkg: .... done
[71/182] Fetching voucher-0.1_3.pkg: . done
[72/182] Fetching opensc-0.26.0.pkg: ..... done
[73/182] Fetching dhcp6-20080615.2_4.pkg: ..... done
[74/182] Fetching dmidecode-3.6.pkg: .. done
[75/182] Fetching protobuf-c-1.4.1_7.pkg: ..... done
[76/182] Fetching php83-sysvshm-8.3.19.pkg: . done
[77/182] Fetching php83-posix-8.3.19.pkg: . done
[78/182] Fetching php83-pear-Crypt_CHAP-1.5.0_2.pkg: . done
[79/182] Fetching php83-pcntl-8.3.19.pkg: . done
[80/182] Fetching php83-xmlreader-8.3.19.pkg: . done
[81/182] Fetching php83-readline-8.3.19.pkg: .. done
[82/182] Fetching miniupnpd-2.3.7,1.pkg: .. done
[83/182] Fetching libevent-2.1.12.pkg: ..... done
[84/182] Fetching php83-sqlite3-8.3.19.pkg: . done
[85/182] Fetching ca_root_nss-3.104_1.pkg: ..... done
```



Right Ctrl



Pfsense [En fonction] - Oracle VirtualBox : 1



Fichier Machine Écran Entrée Périphériques Aide

```
*** Welcome to pfSense 2.7.2-RELEASE (amd64) on pfSense ***
```

```
WAN (wan)      -> em0      -> v4/DHCP4: 10.0.2.15/24
                                     v6/DHCP6: fd17:625c:f037:2:a00:27ff:fe1f:4be2/
```

```
64
LAN (lan)      -> em1      -> v4: 192.168.1.1/24
```

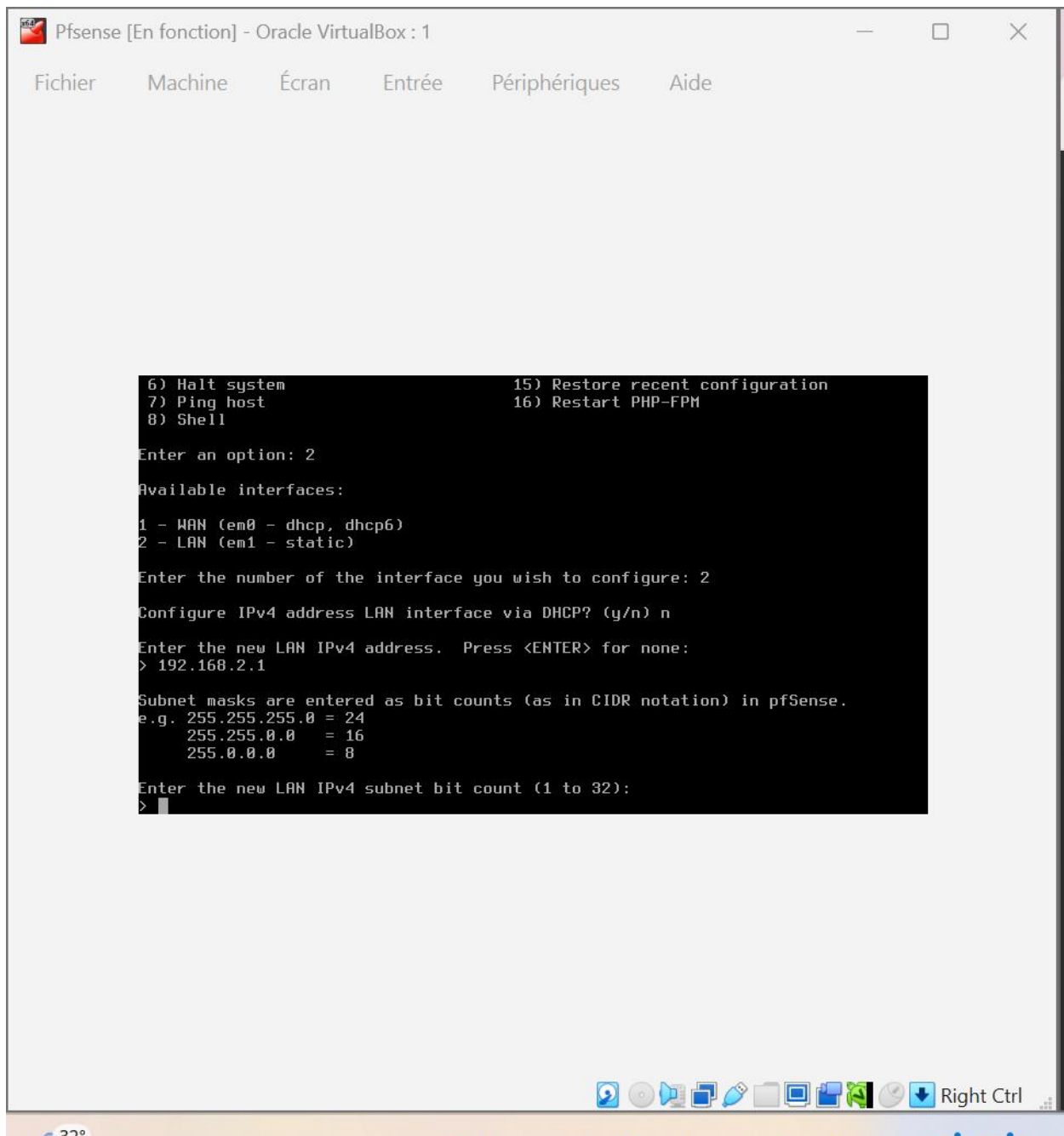
- | | |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| 0) Logout (SSH only) | 9) pfTop |
| 1) Assign Interfaces | 10) Filter Logs |
| 2) Set interface(s) IP address | 11) Restart webConfigurator |
| 3) Reset webConfigurator password | 12) PHP shell + pfSense tools |
| 4) Reset to factory defaults | 13) Update from console |
| 5) Reboot system | 14) Enable Secure Shell (sshd) |
| 6) Halt system | 15) Restore recent configuration |
| 7) Ping host | 16) Restart PHP-FPM |
| 8) Shell | |

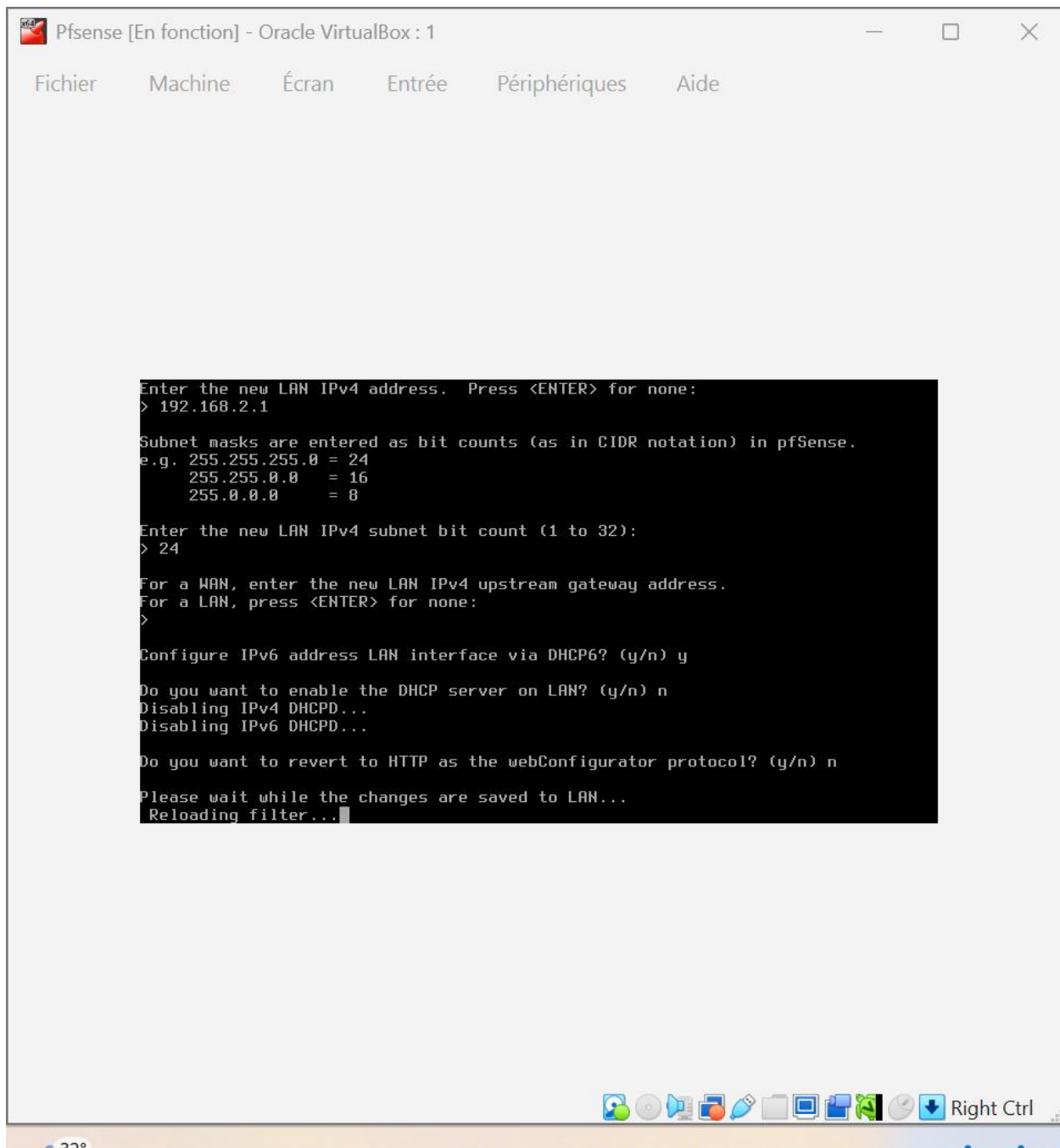
```
Enter an option: 2
```

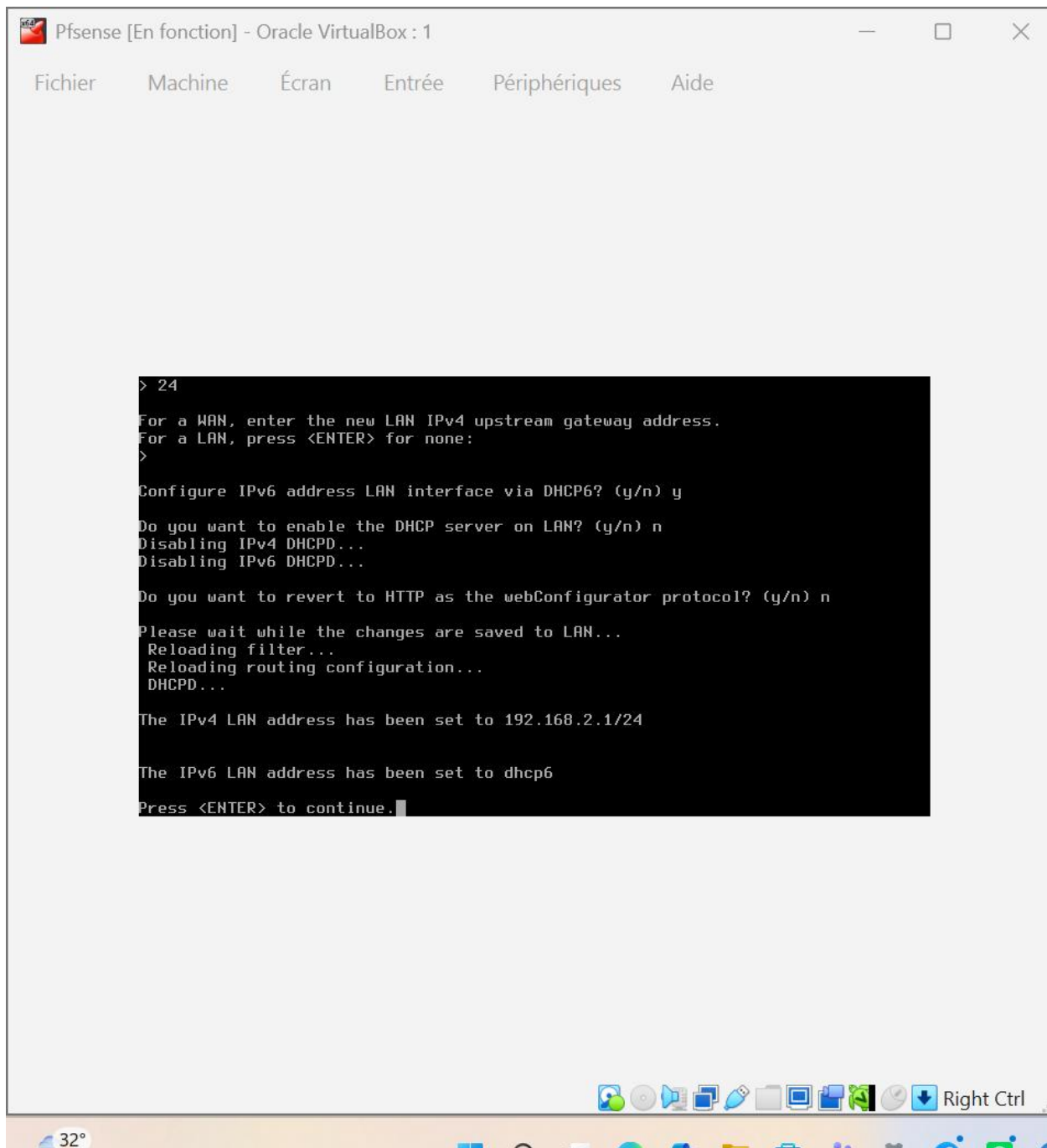
```
Available interfaces:
```

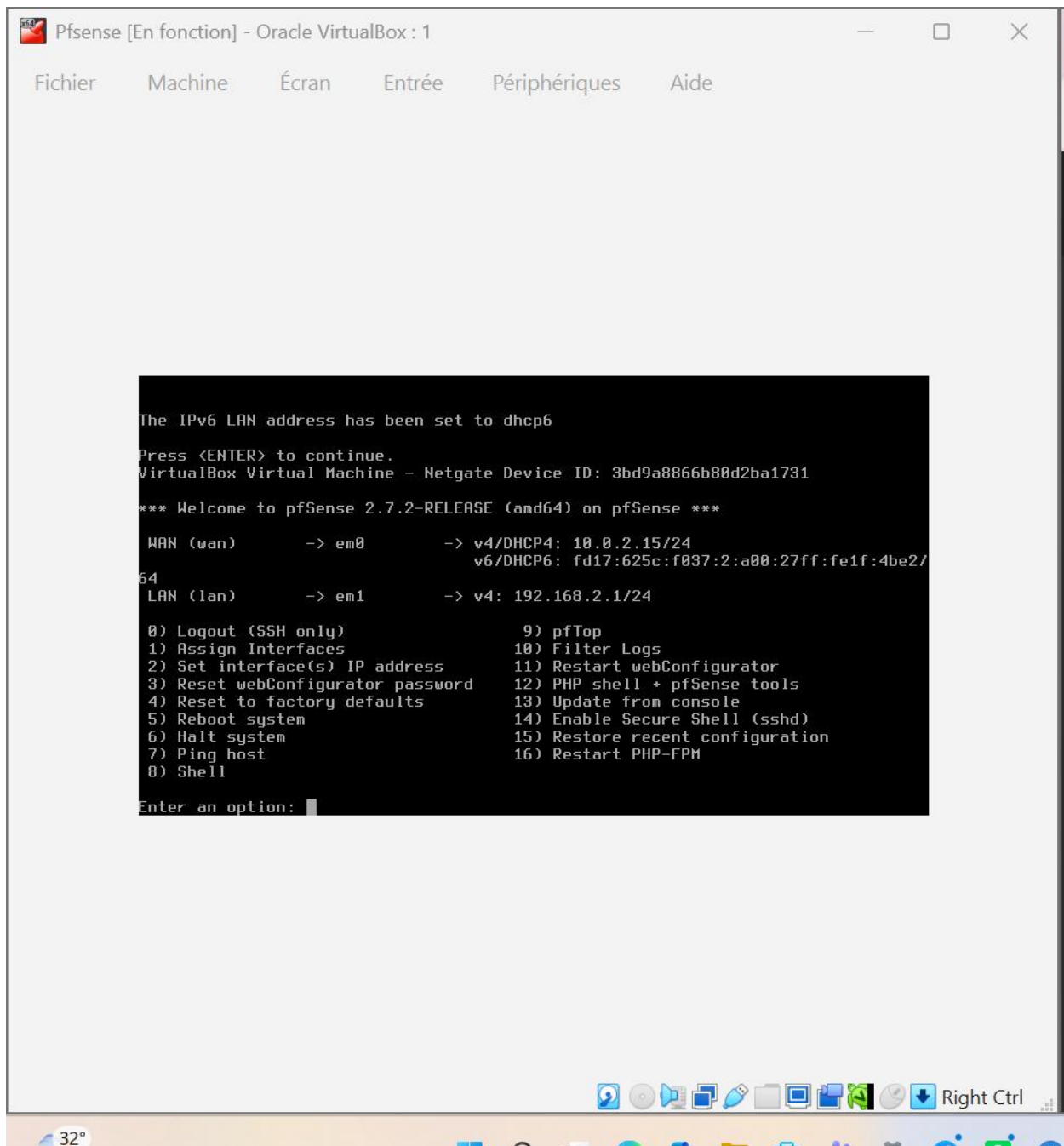
- 1 - WAN (em0 - dhcp, dhcp6)
- 2 - LAN (em1 - static)

```
Enter the number of the interface you wish to configure: █
```

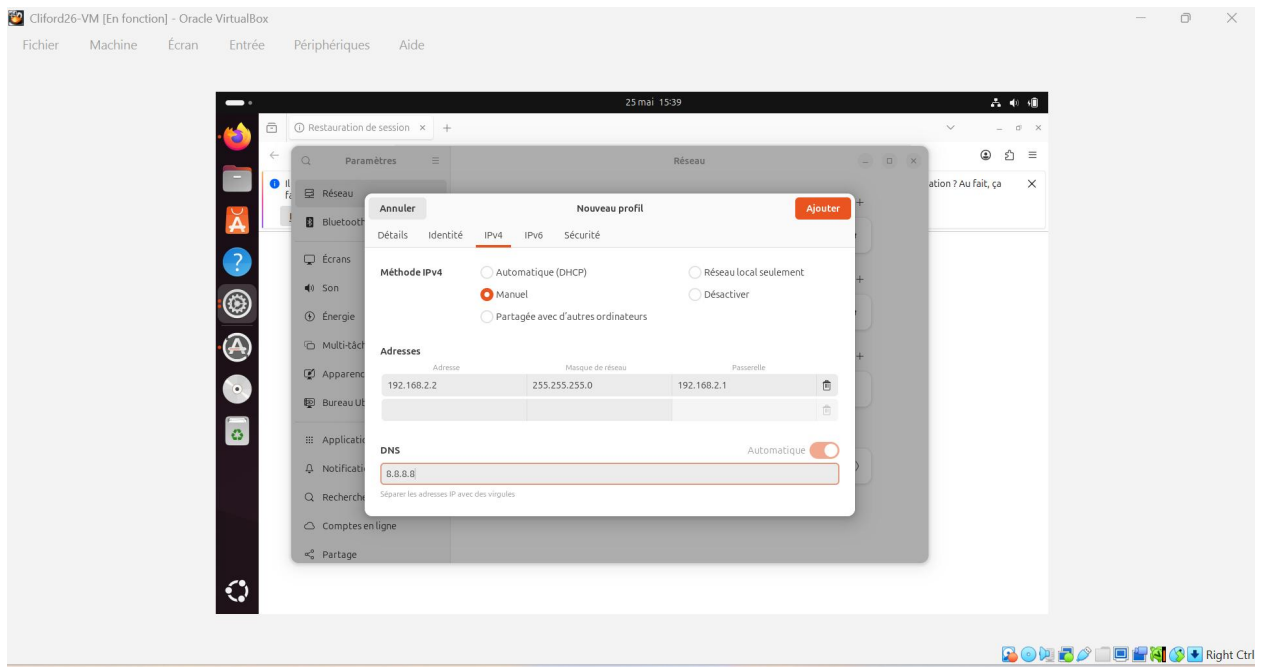




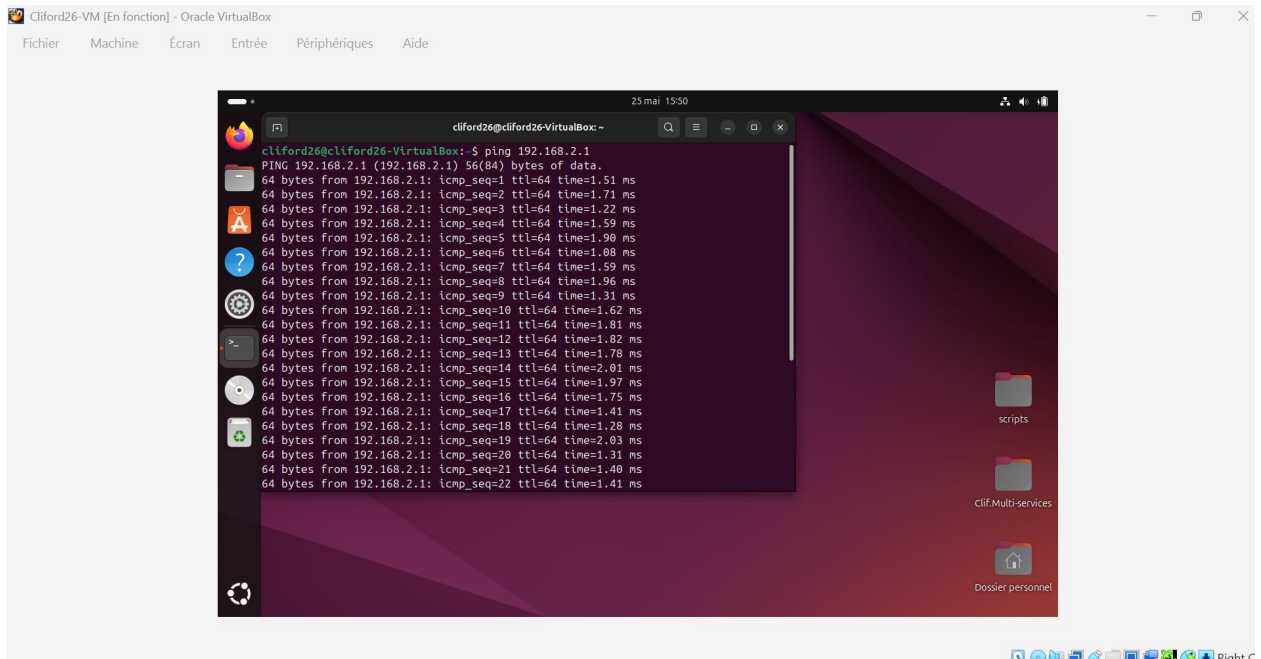


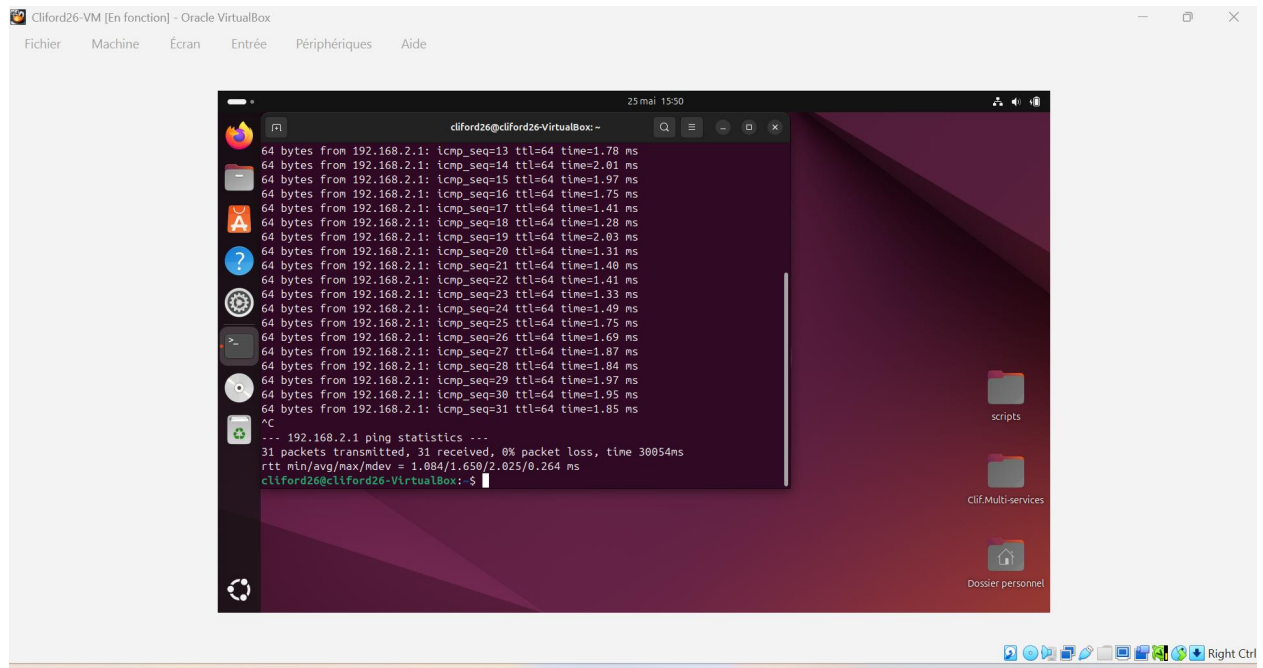


J'attribue des adresses IP sur VM Ubuntu

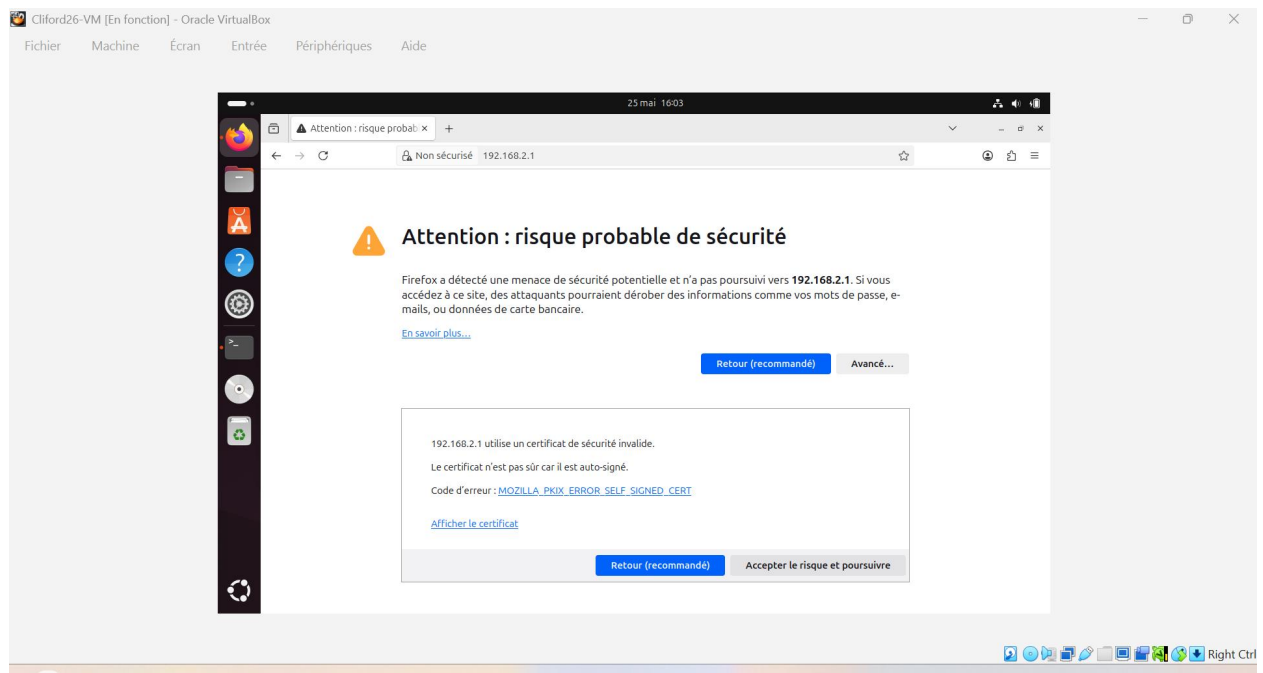


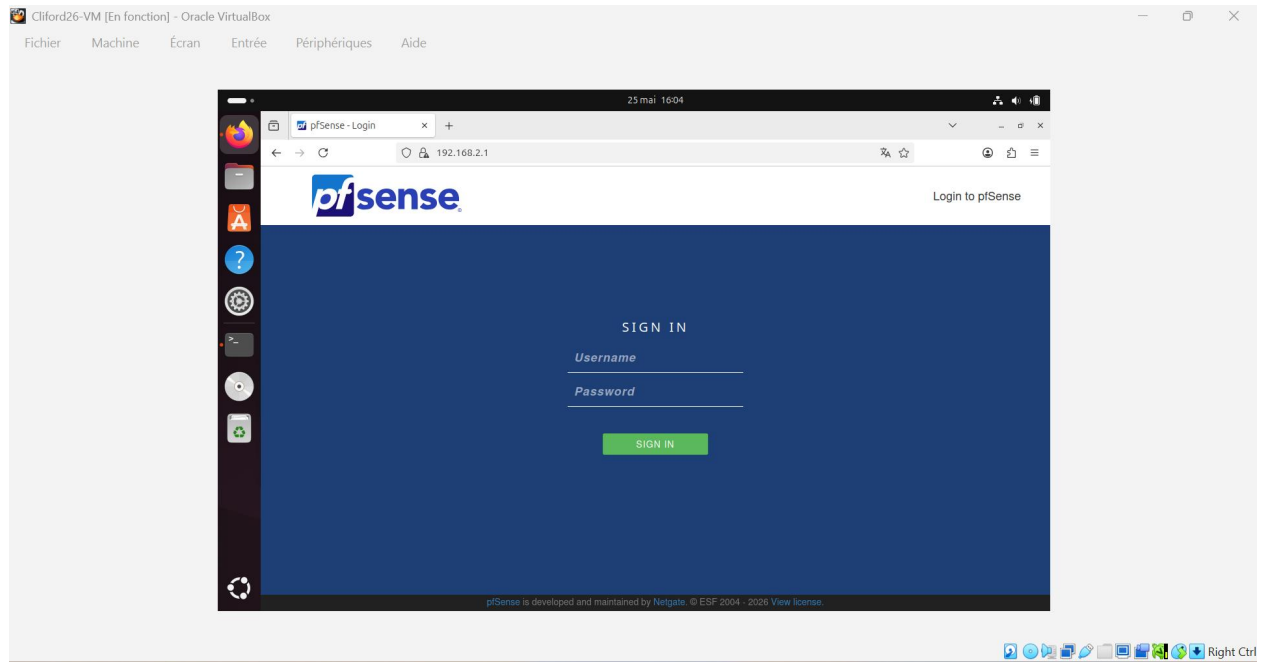
Ici je fais un test de connectivité



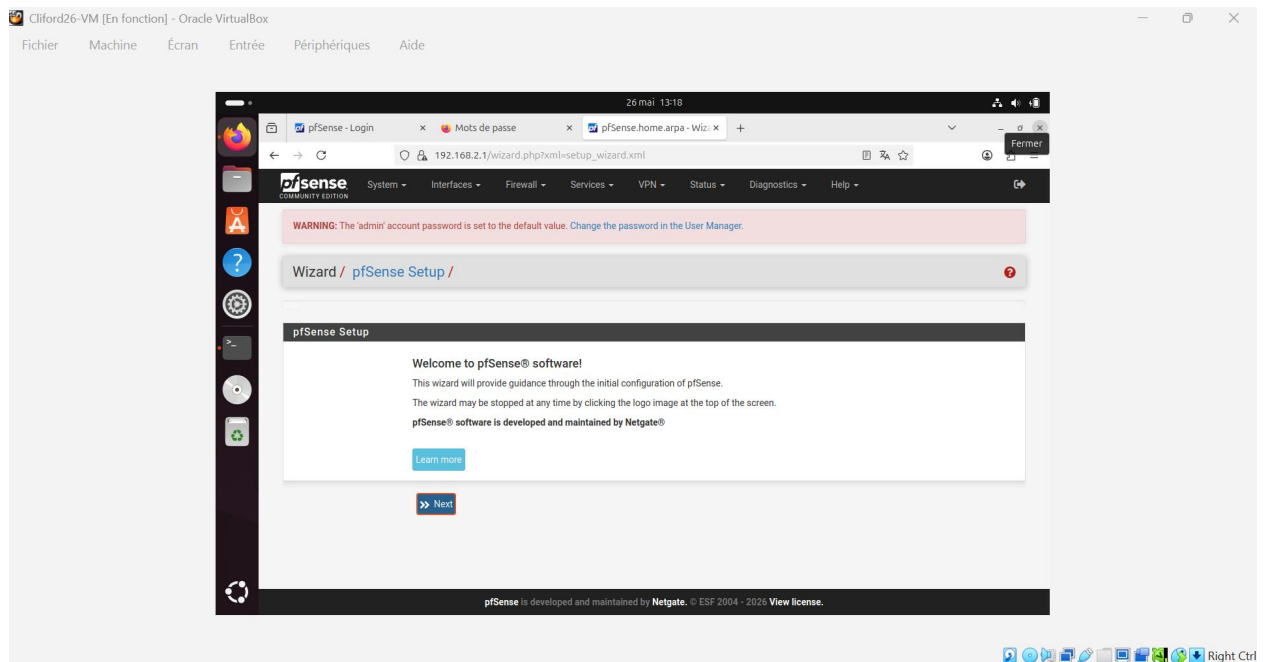


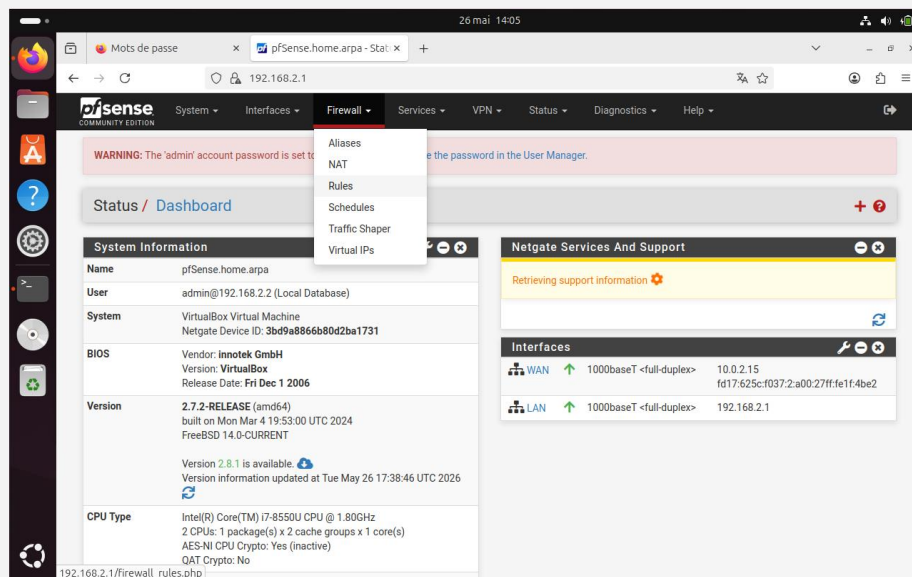
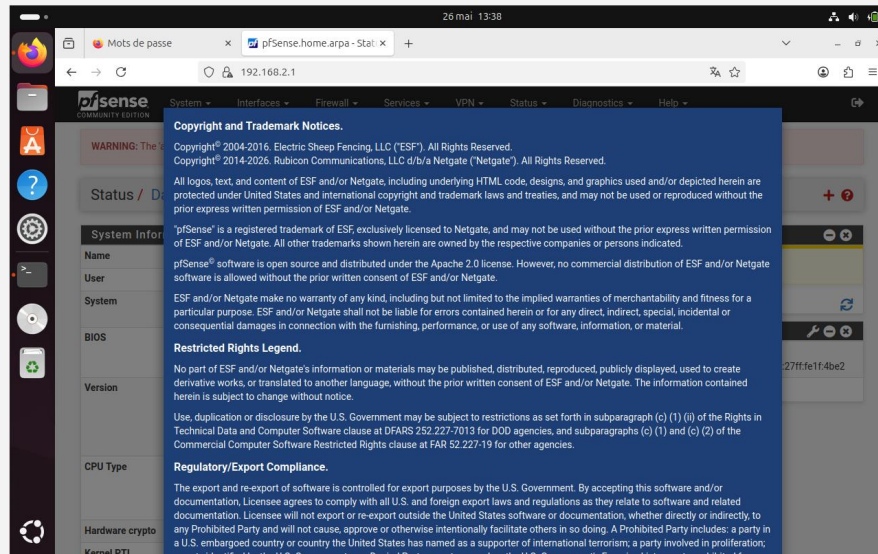
Je retrouve l'accès à psense depuis la VM

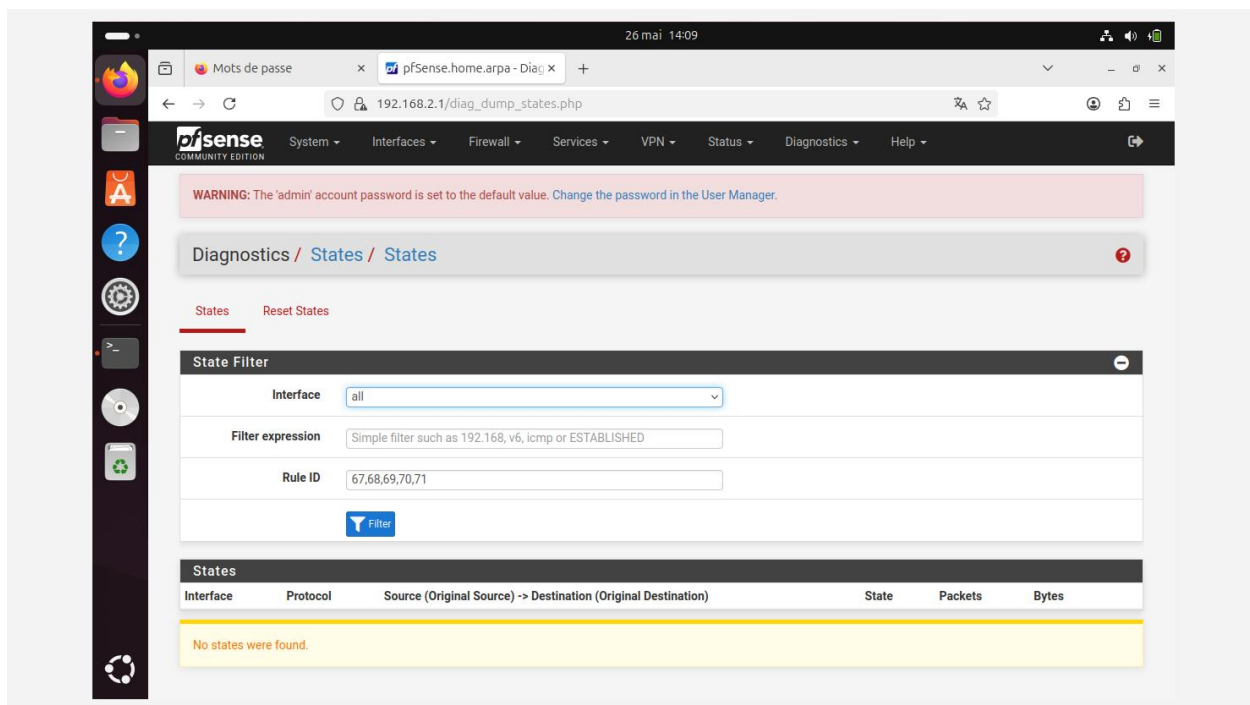




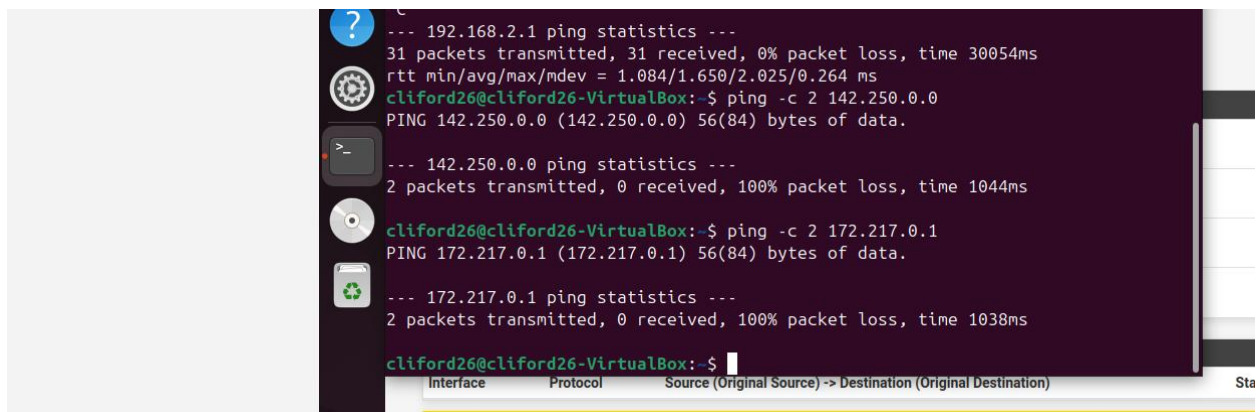
Ici je vais faire toute les configuration nécessaires



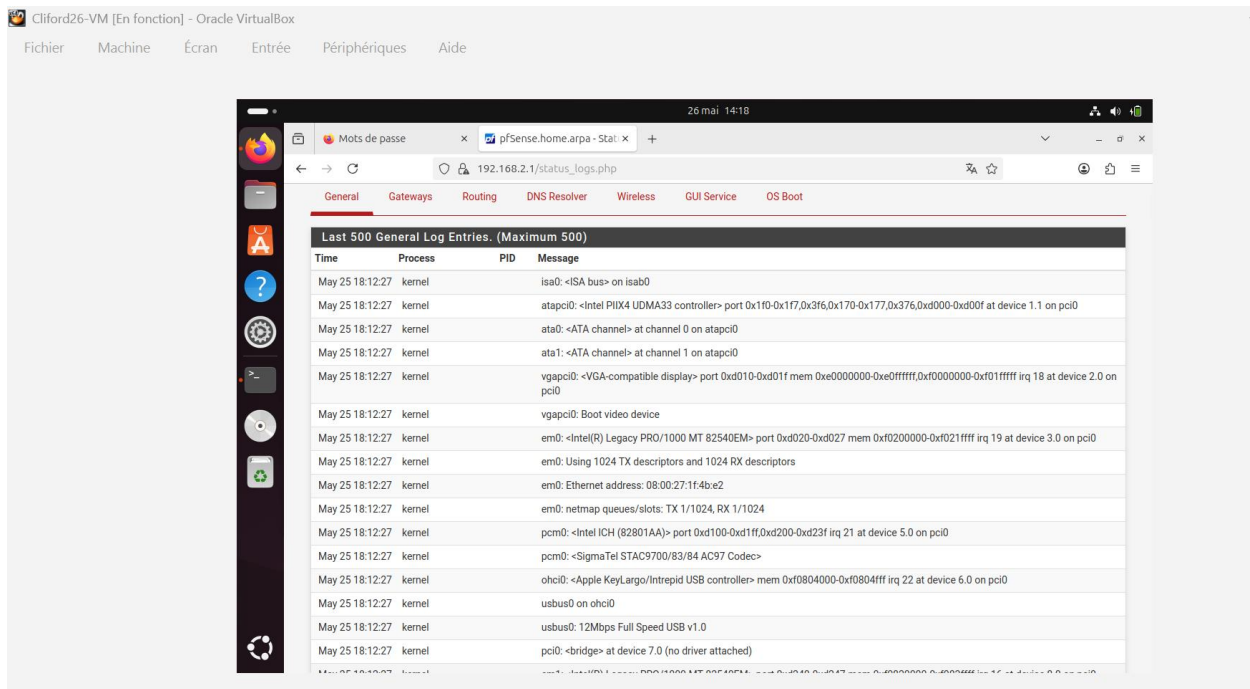
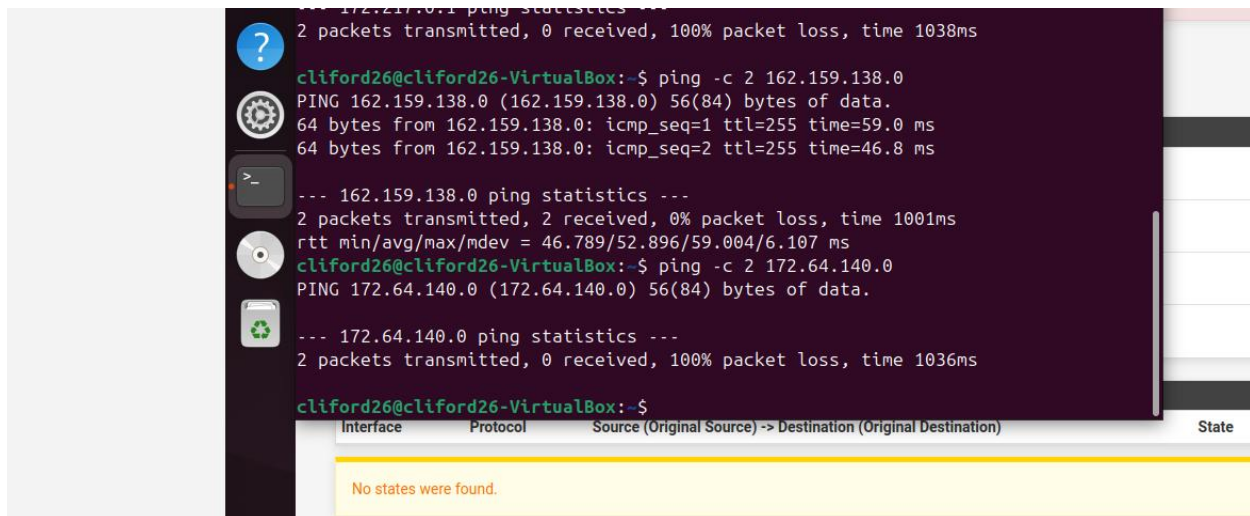




Ici je fais le test sur Youtube



Ici je fais le test sur Tiktok



Questions ? Reponse

1. Rôle de pfSense

pfSense est un système basé sur FreeBSD qui sert de **pare-feu et routeur**. Il permet de gérer la sécurité du réseau, le routage, le VPN, le NAT et d'autres services réseau de manière centralisée.

2. Différence WAN et LAN

- **WAN (Wide Area Network)** : correspond au réseau externe, généralement Internet.

- **LAN (Local Area Network)** : correspond au réseau interne local (ordinateurs, imprimantes, serveurs). ☞ Le WAN est tourné vers l'extérieur, le LAN vers l'intérieur.

3. Pourquoi utiliser NAT automatique

Le NAT (Network Address Translation) automatique permet de **traduire les adresses privées du LAN en une adresse publique** pour accéder à Internet. Cela simplifie la configuration et assure que tous les appareils internes peuvent communiquer avec l'extérieur sans exposer directement leurs adresses privées.

4. Fonctionnement d'une règle firewall

Une règle de pare-feu définit si un trafic réseau est **autorisé ou bloqué** selon des critères (IP source/destination, port, protocole). Le firewall lit les règles dans l'ordre et applique la première correspondante.

5. Pourquoi VirtualBox est utilisé pour les tests

VirtualBox permet de créer des **machines virtuelles** facilement sur un PC. C'est pratique pour tester des configurations réseau ou des systèmes comme pfSense sans avoir besoin de matériel physique dédié.

6. Rôle de pfSense dans ce réseau

Dans ce réseau, pfSense joue le rôle de **pare-feu et passerelle** : il protège le LAN contre les menaces du WAN, applique les règles